

La función de emparejamiento de Cantor es recursiva primitiva

Lema 1 (Emparejamiento de Cantor). *La función $\zeta := \zeta^{(2)} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $\zeta(x, y) = \frac{1}{2}(x+y)(x+y+1) + y$ es una biyección recursiva primitiva cuya inversa ζ^{-1} también es recursiva primitiva.*

Demostración: ζ es trivialmente recursiva primitiva al ser una composición de funciones recursivas primitivas. Veamos que ζ es biyectiva y que su inversa es recursiva primitiva.

Veamos que es inyectiva. Para ello, notemos que

$$\zeta(x, y) = y + \sum_{k=0}^{x+y} k.$$

Por tanto, $\zeta(x', y') - \zeta(x, y) = y' - y + \sum_{k=x+y+1}^{x'+y'} k$. Si $x' + y' > x + y$, tenemos que $\zeta(x', y') - \zeta(x, y) > y' - y + x + y \geq 0$. Por otro lado, si $x' + y' = x + y$ e $y' > y$, tenemos que $\zeta(x', y') - \zeta(x, y) = y' - y > 0$. Por tanto, $\zeta(x, y) = \zeta(x', y')$ si y solo si $x + y = x' + y'$ e $y = y'$.

Sea $f(n) = \max\{w : \sum_{k=0}^w k \leq n\}$. Notemos que $f(n) = \min\{w : \sum_{k=0}^w k > n\} - 1$, luego $f(n)$ es recursiva primitiva por el lema de minimización acotada. Además,

$$\sum_{k=0}^{f(n)} k \leq n < \sum_{k=0}^{f(n)+1} k,$$

luego $0 \leq n - \sum_{k=0}^{f(n)} k \leq f(n)$. Sea $\zeta^{-1} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2$ dada por $\zeta_2^{-1}(n) = \text{dif}(n, \sum_{k=0}^{f(n)} k)$ y $\zeta_1^{-1}(n) = \text{dif}(f(n), \zeta_2^{-1}(n))$. Tenemos que ζ_1^{-1} y ζ_2^{-1} son recursivas primitivas y, además,

$$n = \zeta_2^{-1}(n) + \sum_{k=0}^{f(n)} k = \zeta_2^{-1}(n) + \sum_{k=0}^{\zeta_1^{-1}(n) + \zeta_2^{-1}(n)} k = \zeta(\zeta^{-1}(n)).$$

En consecuencia, ζ^{-1} es recursiva primitiva y es la inversa de ζ . ■

Referenciado en

- Biyección de $\mathbb{N}^k$ a $\mathbb{N}$ recursiva primitiva

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.